

Module : JAVASCRIPT

Leçon 3 : JAVASCRIPT ET LES NAVIGATEURS



Objectifs du cours

- Comprendre la relation entre JavaScript et les navigateurs web
- Découvrir comment JavaScript est exécuté dans un navigateur
- Identifier le rôle du moteur JavaScript et du DOM
- Savoir intégrer du code JavaScript dans une page HTML
- Connaître les interactions entre JavaScript, le navigateur et l'utilisateur



INTRODUCTION

Le **navigateur web** (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge...) est l'environnement dans lequel **JavaScript s'exécute**.

Lorsqu'une page web est chargée, le navigateur lit le code HTML, applique le CSS, puis **interprète et exécute le JavaScript**.



En d'autres termes :

- ➔ **HTML** structure la page
- ➔ **CSS** la met en forme
- ➔ **JavaScript** la rend **interactive et vivante**



LE RÔLE DU NAVIGATEUR

Le navigateur web sert à **interpréter et afficher** les pages web.

Il dispose d'un **moteur JavaScript** chargé d'exécuter le code JS.

Navigateur	Moteur JavaScript
Google Chrome	V8
Firefox	SpiderMonkey
Safari	JavaScriptCore
Edge (Chromium)	V8
Opera	V8



Ces moteurs traduisent le code JavaScript en instructions compréhensibles par la machine.

✚ L'INTÉGRATION DE JAVASCRIPT DANS LE NAVIGATEUR

JavaScript peut être intégré à une page **de trois façons** :

- ◆ **1. En ligne (dans le code HTML)**

```
<button onclick="alert('Bonjour !')">Clique ici</button>
```

- ◆ **2. Dans une balise <script> interne**

```
<script>
    alert("Bienvenue sur le site !");
</script>
```

- ◆ **3. Dans un fichier externe**

```
<script src="script.js"></script>
```

💡 C'est la **meilleure méthode**, car elle sépare le code et facilite la maintenance.

⚙️ LE PROCESSUS D'EXÉCUTION DU JAVASCRIPT

- 1 Le navigateur **charge le code HTML**
- 2 Il **analyse le CSS** pour le style
- 3 Il **exécute le code JavaScript** dans l'ordre où il est rencontré
- 4 Le **moteur JS** traduit et exécute chaque instruction
- 5 Le **DOM** est mis à jour pour refléter les changements dans la page

🌳 LE DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL)

Le **DOM** est une **représentation hiérarchique** de la page web sous forme d'objets.
Grâce au DOM, JavaScript peut **manipuler le contenu, le style et la structure** d'une page.

Exemple :

HTML :

```
<p id="message">Bonjour</p>
<button onclick="changerTexte()">Changer le texte</button>
```

JavaScript :

```
function changerTexte() {
    document.getElementById("message").innerHTML = "Texte modifié !";
}
```

🧠 Le navigateur crée automatiquement le **DOM** lorsqu'il charge la page, et JavaScript peut interagir avec lui.

🧩 INTERACTIONS ENTRE JAVASCRIPT ET LE NAVIGATEUR

Interaction	Description	Exemple
Fenêtres de dialogue	Afficher des messages à l'utilisateur	<code>alert("Bonjour !")</code>
Console	Afficher des informations techniques	<code>console.log("Test")</code>
Événements	Réagir à une action de l'utilisateur	<code>onclick, onchange, onload</code>
Navigation	Contrôler la page affichée	<code>window.location.href = "page.html"</code>
Stockage local	Sauvegarder des données dans le navigateur	<code>localStorage.setItem("nom", "Awa")</code>

⚡ LES OBJETS DU NAVIGATEUR

Objet	Rôle	Exemple
window	Représente la fenêtre du navigateur	<code>window.alert("Hello")</code>
document	Représente la page HTML	<code>document.title</code>
navigator	Donne des infos sur le navigateur	<code>navigator.userAgent</code>
location	Gère l'URL de la page	<code>location.href</code>
history	Gère l'historique du navigateur	<code>history.back()</code>

💡 Ces objets permettent à JavaScript de **communiquer directement avec le navigateur**.

🧠 EXEMPLE COMPLET : INTERACTION UTILISATEUR

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Interaction JS</title>
</head>
```

```
<body>
  <h1 id="titre">Bienvenue</h1>
  <button onclick="changerTitre()">Changer le titre</button>

  <script>
    function changerTitre() {
      let nom = prompt("Quel est ton nom ?");
      document.getElementById("titre").innerHTML = "Bonjour, " + nom +
" !";
    }
  </script>
</body>
</html>
```

➔ Ce code affiche une page qui demande le nom de l'utilisateur et le met à jour dynamiquement.



RÉSUMÉ RAPIDE

Élément	Description
Moteur JS	Exécute le code JavaScript
DOM	Représentation de la page sous forme d'objets
Méthodes clés	<code>getElementById()</code> , <code>alert()</code> , <code>console.log()</code>
Objets du navigateur	<code>window</code> , <code>document</code> , <code>navigator</code> , <code>location</code> , <code>history</code>
Intégration JS	En ligne, interne, ou via fichier externe



RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Comprendre comment le navigateur exécute JavaScript
- ✓ Identifier le rôle du moteur JavaScript et du DOM
- ✓ Intégrer du code JS dans une page web
- ✓ Interagir avec les objets du navigateur (`window`, `document`, etc.)
- ✓ Créer des pages web interactives grâce à JavaScript